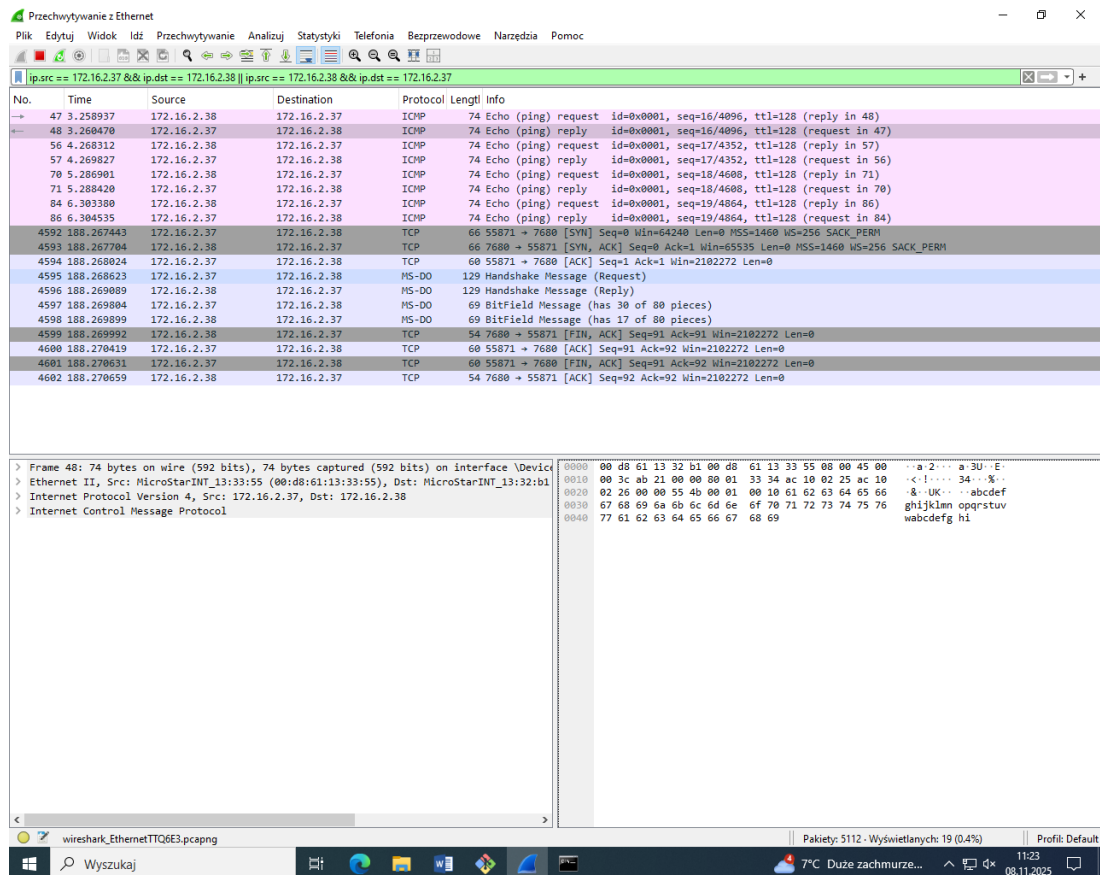


Sprawozdanie z ćwiczeń - Organizacja Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Spis treści

Strona główna.....	1
Ćwiczenia Wireshark.....	2-7
Ćwiczenie SpiderFoot.....	8-9
Ćwiczenie Holehe.....	10
Prezentacja CSIRT NASK.....	11-14
Prezentacja stacja uzdatniania wody.....	15-19

Ćwiczenia Wireshark



To ćwiczenie przedstawia przechwycony ruch związany z protokołem ICMP (Internet Control Message Protocol), typowo używanym do diagnostyki sieci, jak np. komenda ping. Widoczne są pakiety typu "echo request" i "echo reply" wymieniane pomiędzy adresem źródłowym 172.16.2.37 a docelowym 172.16.2.38. Pakiety te mają na celu sprawdzenie łączności i zmierzenie czasu odpowiedzi między dwoma hostami

Przechwytywanie z Ethernet

Plik Edytuj Widok Idź Przechwytywanie Analizuj Statystyki Telefonia Bezprzewodowe Narzędzia Pomoc

tcp && ip.src == 172.16.2.38 && ip.dst == 172.16.2.37

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4593	188.267784	172.16.2.38	172.16.2.37	TCP	66	7680 → 55871 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
4596	188.269089	172.16.2.38	172.16.2.37	MS-DO	129	Handshake Message (Reply)
4598	188.269099	172.16.2.38	172.16.2.37	MS-DO	69	Bitfield Message (has 17 of 80 pieces)
4599	188.269092	172.16.2.38	172.16.2.37	TCP	54	7680 → 55871 [FIN, ACK] Seq=91 Ack=92 Win=2102272 Len=0
4602	188.270659	172.16.2.38	172.16.2.37	TCP	54	7680 → 55871 [ACK] Seq=92 Ack=92 Win=2102272 Len=0
16079	711.283149	172.16.2.38	172.16.2.37	TCP	66	7680 → 56180 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
16082	711.285946	172.16.2.38	172.16.2.37	MS-DO	129	Handshake Message (Reply)
16084	711.286680	172.16.2.38	172.16.2.37	MS-DO	69	Bitfield Message (has 17 of 80 pieces)
16085	711.286794	172.16.2.38	172.16.2.37	TCP	54	7680 → 56180 [FIN, ACK] Seq=91 Ack=92 Win=262656 Len=0
16088	711.287200	172.16.2.38	172.16.2.37	TCP	54	7680 → 56180 [ACK] Seq=92 Ack=92 Win=262656 Len=0

> Frame 4593: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Dev
> Ethernet II, Src: MicroStarINT_13:32:b1 (00:d8:61:13:32:b1), Dst: MicroStarINT_13:33:55
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.2.38, Dst: 172.16.2.37
> Transmission Control Protocol, Src Port: 7680, Dst Port: 55871, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

wireshark_EthernetTTQ6E3.pcapng

Pakety: 16273 · Wyświetlanych: 10 (0.1%)

Profil: Default

11:32 08.11.2025

Przechwytywanie z Ethernet

Plik Edytuj Widok Idź Przechwytywanie Analizuj Statystyki Telefonia Bezprzewodowe Narzędzia Pomoc

tcp && ip.src == 172.16.2.37 && ip.dst == 172.16.2.38

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4592	188.267442	172.16.2.37	172.16.2.38	TCP	66	55871 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
4594	188.268024	172.16.2.37	172.16.2.38	TCP	60	55871 → 7680 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2102272 Len=0
4595	188.268623	172.16.2.37	172.16.2.38	MS-DO	129	Handshake Message (Request)
4597	188.269084	172.16.2.37	172.16.2.38	MS-DO	69	Bitfield Message (has 30 of 80 pieces)
4600	188.270419	172.16.2.37	172.16.2.38	TCP	60	55871 → 7680 [ACK] Seq=91 Ack=92 Win=2102272 Len=0
4601	188.270631	172.16.2.37	172.16.2.38	TCP	60	55871 → 7680 [FIN, ACK] Seq=91 Ack=92 Win=2102272 Len=0
16078	711.282797	172.16.2.37	172.16.2.38	TCP	66	56180 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
16080	711.284699	172.16.2.37	172.16.2.38	TCP	60	56180 → 7680 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
16081	711.285079	172.16.2.37	172.16.2.38	MS-DO	129	Handshake Message (Request)
16083	711.286473	172.16.2.37	172.16.2.38	MS-DO	69	Bitfield Message (has 30 of 80 pieces)
16086	711.286925	172.16.2.37	172.16.2.38	TCP	60	56180 → 7680 [ACK] Seq=91 Ack=92 Win=262656 Len=0
16087	711.287153	172.16.2.37	172.16.2.38	TCP	60	56180 → 7680 [FIN, ACK] Seq=91 Ack=92 Win=262656 Len=0

> Frame 4592: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Dev
> Ethernet II, Src: MicroStarINT_13:33:55 (00:d8:61:13:33:55), Dst: MicroStarINT_13:32:b1
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.2.37, Dst: 172.16.2.38
> Transmission Control Protocol, Src Port: 55871, Dst Port: 7680, Seq: 0, Len: 0

wireshark_EthernetTTQ6E3.pcapng

Pakety: 21423 · Wyświetlanych: 12 (0.1%)

Profil: Default

11:37 08.11.2025

Ta część ćwiczenia skupia się na protokole TCP (Transmission Control Protocol), pokazując komunikację między adresami 172.16.2.38 i 172.16.2.37. Najprawdopodobniej ruch ten związany jest z zestawianiem i/lub przesyłaniem danych podczas jakiejś sesji, na co wskazują pakiety typu SYN/ACK (ustanawianie połączenia) oraz pakiety z danymi (np. MSS – Maximum Segment Size).

Przechwytywanie z Ethernet

Plik Edytuj Widok Idź Przechwytywanie Analizuj Statystyki Telefon Bezprzewodowe Narzędzia Pomoc

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4329	176.511572	172.16.2.38	212.191.4.179	HTTP	136	GET /files/config.xml HTTP/1.1
4330	176.514168	212.191.4.179	172.16.2.38	HTTP	1285	HTTP/1.1 200 OK
4332	176.522517	172.16.2.38	212.191.4.179	HTTP	122	GET /files/updater/checksum.xml HTTP/1.1
4333	176.524685	212.191.4.179	172.16.2.38	HTTP	1470	HTTP/1.1 200 OK
11520	452.320904	172.16.2.38	91.228.167.21	HTTP	620	GET /pico/1/255190.pic HTTP/1.1
11522	452.343659	91.228.167.21	172.16.2.38	HTTP	348	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
11533	452.373532	172.16.2.38	91.228.167.21	HTTP	619	GET /pico/3/26577.pic HTTP/1.1
11560	452.419600	91.228.167.21	172.16.2.38	HTTP	643	HTTP/1.1 200 OK
11562	452.421627	172.16.2.38	91.228.167.21	HTTP	619	GET /pico/3/26578.pic HTTP/1.1
11563	452.445753	91.228.167.21	172.16.2.38	HTTP	348	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
13466	556.859845	172.16.2.38	199.232.214.172	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab?5146483152fe3dfb HTTP/1.1
13468	556.876210	199.232.214.172	172.16.2.38	HTTP	257	HTTP/1.1 304 Not Modified
21307	1052.328872	172.16.2.38	91.228.167.26	HTTP	620	GET /pico/1/255190.pic HTTP/1.1
21309	1052.351515	91.228.167.26	172.16.2.38	HTTP	549	HTTP/1.1 200 OK
21310	1052.354377	172.16.2.38	91.228.167.26	HTTP	620	GET /pico/1/255191.pic HTTP/1.1
21311	1052.376998	91.228.167.26	172.16.2.38	HTTP	348	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
21319	1052.409027	172.16.2.38	91.228.167.26	HTTP	619	GET /pico/3/26578.pic HTTP/1.1
21321	1052.431610	91.228.167.26	172.16.2.38	HTTP	1377	HTTP/1.1 200 OK
21322	1052.434436	172.16.2.38	91.228.167.26	HTTP	619	GET /pico/3/26579.pic HTTP/1.1
21323	1052.457620	91.228.167.26	172.16.2.38	HTTP	348	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
32058	1136.566868	172.16.2.38	212.191.4.179	HTTP	136	GET /files/config.xml HTTP/1.1
32059	1136.570383	212.191.4.179	172.16.2.38	HTTP	1285	HTTP/1.1 200 OK
32060	1136.572825	172.16.2.38	212.191.4.179	HTTP	122	GET /files/updater/checksum.xml HTTP/1.1

> Frame 13466: 336 bytes on wire (2688 bits), 336 bytes captured (2688 bits) on interface
 > Ethernet II, Src: MicroStarINT_13:32:b1 (00:d8:61:13:32:b1), Dst: Stormshield_19:16:bce
 > Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.2.38, Dst: 199.232.214.172
 > Transmission Control Protocol, Src Port: 60769, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 282
 > Hypertext Transfer Protocol
 > GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab?5146483152fe3dfb HTTP/1.1
 Connection: Keep-Alive
 Accept: */*
 If-Modified-Since: Thu, 28 Aug 2025 21:00:38 GMT
 If-None-Match: "48ea40ce5e18dc10"
 User-Agent: Microsoft-CryptoAPI/10.0
 Host: ctld1.windowsupdate.com
 [Response in frame: 13468]
 [Full request URI: http://ctld1.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trusted/

0000 00 0d b4 19 16 bc 00 d8 61 13 32 b1 08 00 45 00a?E
 0010 01 42 c2 d3 40 00 00 06 00 00 ac 10 02 26 c7 e8 ..B@....&
 0020 d6 ac ed 61 00 50 18 42 01 0f 0e 71 c7 c7 50 18 ...aP.B...qP
 0030 04 02 4e 00 00 00 47 45 54 20 2f 6d 73 64 6f 77 ..N...GET/msdw
 0040 6e 6c 6f 61 64 2f 75 70 64 61 74 65 2f 76 33 2f nload/up date/v3/
 0050 73 74 61 74 69 63 2f 74 72 75 73 74 65 64 72 2f static/t rusted/
 0060 65 6e 2f 61 75 74 68 72 6f 6f 74 73 74 6c 2e 63 en/authr ootstl.c
 0070 61 62 3f 35 31 34 36 34 38 33 31 35 32 66 65 33 ab?51464 83152fe3
 0080 64 66 62 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 43 6f dfb HTTP /1.1Co
 0090 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41 nnection : Keep-A
 00a0 6c 69 76 65 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 2a 2f live-Ac cept: /*
 00b0 2a 0d 0a 49 66 2d 4d 6f 64 69 66 69 65 64 2d 53 *.If-Mod ified-S
 00c0 69 6e 63 65 3a 20 54 68 75 2c 20 32 38 20 41 75 ince: Th u, 28 Au
 00d0 67 20 32 30 32 35 20 32 31 3a 30 30 3a 33 38 20 g 2025 2 1:00:38
 00e0 47 4d 54 0d 0a 49 66 2d 4e 6f 6e 65 2d 4d 61 74 GMT..If- None-Mat
 00f0 63 68 3a 20 22 34 38 65 61 34 30 63 65 35 65 31 ch: "48e a00ce5e1
 0100 38 64 63 31 3a 30 2d 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 8dc10"-User-Ag
 0110 65 6e 74 3a 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2d 43 ent: Mic rosoft-C
 0120 72 79 70 74 6f 41 50 49 2f 31 30 2e 30 0d 0a 48 ryptoAPI /10.0-H
 0130 6f 73 74 3a 20 63 74 6c 64 6c 2e 77 69 6e 64 6f ost: ctl d1.windo
 0140 77 73 75 70 64 61 74 65 2e 63 6f 6d 0d 0a 0d 0a wsupdate .com----

Hypertext Transfer Protocol: Protocol Pakiety: 39993 - Wyświetlanych: 24 (0,1%) Profil: Default

Wyszukaj Deszczowe dni przed... 11:43 08.11.2025

W tym ćwiczeniu analizowany jest ruch protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol), który służy do przesyłania danych w sieci World Wide Web. Widoczne są zapytania typu GET wysyłane przez klienta (172.16.2.38) oraz odpowiedzi od serwerów (200 OK lub 404 Not Found) dla różnych zasobów. Ruch ten może dotyczyć pobierania plików, obrazów lub innych elementów strony internetowej.

Przechwytywanie z Ethernet
11:49

Plik Edycja Widok IdZ Przechwytywanie Analizy Statystyka Telefony Bezprzewodowe Narzędzia Pomoc
10:11:20:25

httprequest

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21054	1035.123607	172.16.1.59	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
21070	1036.197478	172.16.1.219	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
21083	1037.203843	172.16.1.59	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
21099	1037.917251	172.16.1.219	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
21100	1037.913202	172.16.1.59	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
21105	1038.207990	172.16.1.219	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
21123	1039.216825	172.16.1.219	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
21240	1048.594633	172.16.2.183	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
21296	1051.504716	172.16.2.183	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
21307	1052.328872	172.16.2.38	91.228.167.26	HTTP	620	GET /pico/1/255190.pico HTTP/1.1
21310	1052.343477	172.16.2.38	91.228.167.26	HTTP	620	GET /pico/1/255191.pico HTTP/1.1
21319	1052.409027	172.16.2.38	91.228.167.26	HTTP	619	GET /pico/3/26579.pico HTTP/1.1
21322	1052.434436	172.16.2.38	91.228.167.26	HTTP	619	GET /pico/3/26579.pico HTTP/1.1
21351	1054.597340	172.16.2.183	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
21274	1106.709281	172.16.2.32	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
22215	1109.708010	172.16.2.32	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
22217	1110.460576	172.16.2.205	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
22287	1112.781229	172.16.2.32	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
22293	1113.456678	172.16.2.205	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
22322	1116.457654	172.16.2.205	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
22368	1119.462790	172.16.2.205	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
22415	1122.477264	172.16.2.205	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
22450	1125.483985	172.16.2.205	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1

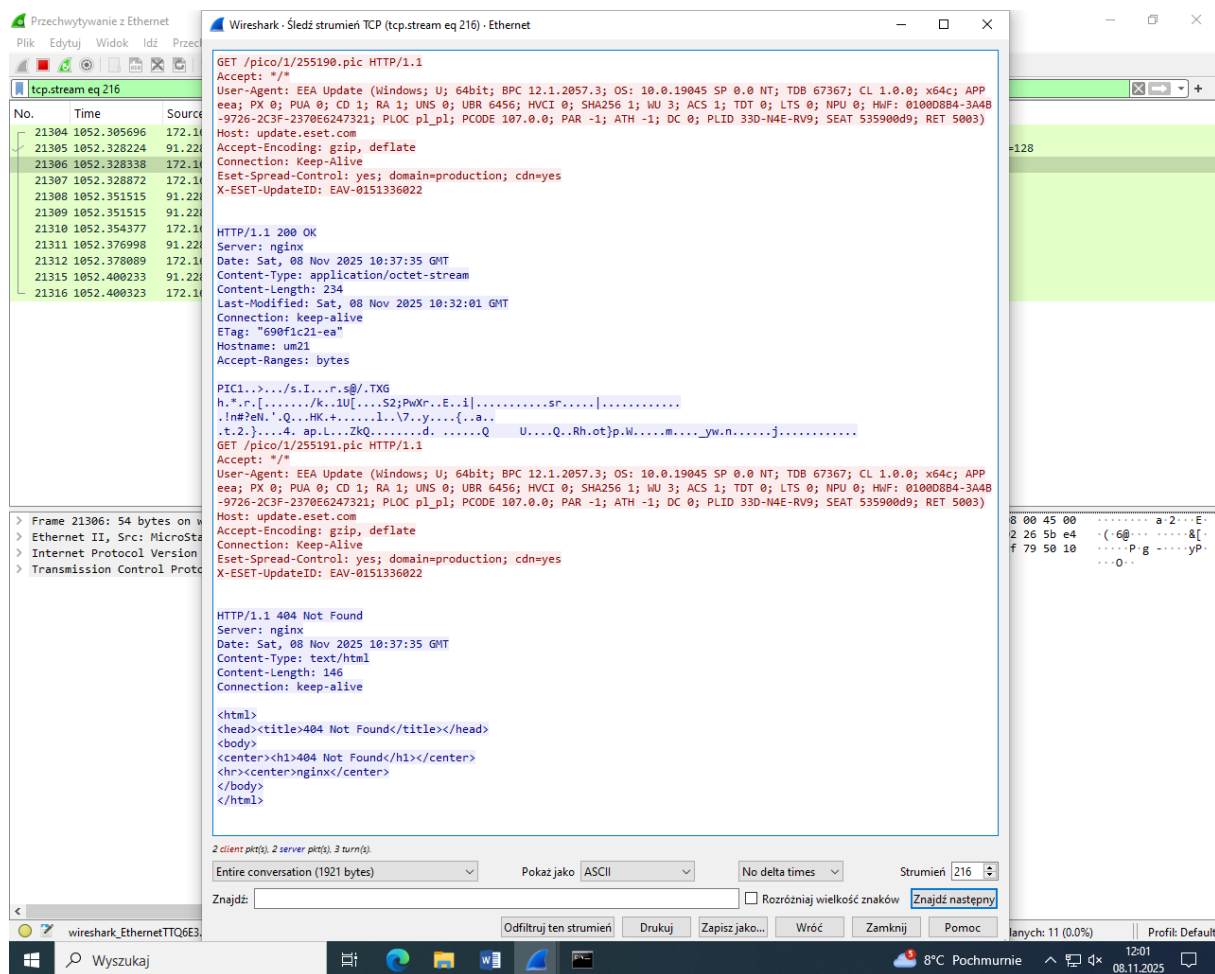
```

Frame 21310: 620 bytes on wire (4960 bits), 620 bytes captured (4960 bits) on interface DeviceNPF_{...}
Ethernet II, Src: MicroStarINT_13:32:b1 (08:0d:61:13:32:b1), Dst: Stormshield:19:16:b0 (08:00:0d:14:19:16)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.2.38, Dst: 91.228.167.26
Transmission Control Protocol, Src Port: 60837, Src Seq: 60837, Seq: 567, Ack: 496, Len: 566
Hypertext Transfer Protocol
  GET /pico/1/255191.pico HTTP/1.1\r\n
    Accept: */*\r\n
    [User-Agent: EEA Update (Windows; U; 64bit; BPC 12.1.2057.3; OS: 10.0.19045 SP 0.0 NT; TDE 67367
Host: update.eset.com\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Ext-Spread-Content: yes; domain=production; cd=yes\r\n
X-ESet-Updated: EAV-0515136022\r\n
\r\n
[Response in frame: 21311]
[Full request URI: http://update.eset.com/pico/1/255191.pico]
  
```

Request: Boolean
Pakiety: 54203 - Wyświetlanych: 328 (0.6%)

Wyszukaj
Prognoza jakości po...
11:49

To zadanie skupia się na pomiarze opóźnień w komunikacji HTTP. Celem jest obliczenie czasu, jaki upłynął od wysłania zapytania (np. GET /pico/3/26578.pic) do momentu otrzymania odpowiedzi od serwera. Zrzuty ekranu dotyczą również procesu resetowania czasu zapytania. W tym ruchu widoczna jest również komunikacja OCSP.



To jest zaawansowane ćwiczenie polegające na wyizolowaniu i analizie pojedynczej, kompletnej konwersacji TCP o numerze 216. Analizowana jest zawartość tego strumienia, zawierająca zarówno zapytania HTTP Request jak i odpowiedzi HTTP Response. Ćwiczenie to ma na celu dogłębną inspekcję całej wymiany danych, w tym szczegółowych nagłówków i treści.

Przechwytywanie z Ethernet

Plik Edytuj Widok Idź Przechwytywanie Analizuj Statystyki Telefonia Bezprzewodowe Narzędzia Pomoc

dns.flags.response == 1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
78292	3090.775108	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	249	Standard query response 0x03b8 HTTPS th.bing.com CNAME p-th.bing.com.trafficmanager.net CNAME th.bing
78293	3090.775595	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	236	Standard query response 0x4386 A th.bing.com CNAME p-th.bing.com.trafficmanager.net CNAME th.bing.com
78540	3091.927237	172.16.1.5	224.0.0.251	MDNS	483	Standard query response 0x0000 TXT, cache flush PTR 16:FD:08:05:C5:32@EShare-4126._raop._tcp.local S
78785	3093.506048	172.16.1.5	224.0.0.251	MDNS	558	Standard query response 0x0000 TXT, cache flush PTR _googlecast._tcp.local PTR EShare-4126._googlecas
78792	3093.707477	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	95	Standard query response 0x501f HTTPS google.com HTTPS
78793	3093.711057	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	166	Standard query response 0x3790 A google.com A 142.250.130.101 A 142.250.130.139 A 142.250.130.102 A 1
78797	3093.727622	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	166	Standard query response 0xa5d3 A google.com A 142.250.130.139 A 142.250.130.102 A 142.250.130.113 A 1
78800	3093.732576	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	95	Standard query response 0x4188 HTTPS google.com HTTPS
78801	3093.733617	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	166	Standard query response 0xbdc0 A google.com A 142.250.130.102 A 142.250.130.113 A 142.250.130.100 A 1
78805	3093.748868	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	166	Standard query response 0xf06b A google.com A 142.250.130.113 A 142.250.130.100 A 142.250.130.138 A 1
78812	3093.758390	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	200	Standard query response 0x3a5f HTTPS nav-edge.smartscreen.microsoft.com CNAME prod-atm-wds-edge.traff
78814	3093.759778	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	216	Standard query response 0x21af A nav-edge.smartscreen.microsoft.com CNAME prod-atm-wds-edge.traff
78864	3093.839769	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	170	Standard query response 0x076f A www.google.com A 142.250.130.104 A 142.250.130.147 A 142.250.130.105
78867	3093.841624	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	99	Standard query response 0x7e9f HTTPS www.google.com HTTPS
78867	3093.841624	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	170	Standard query response 0x85ed A www.google.com A 142.250.130.104 A 142.250.130.147 A 142.250.130.105
79035	3094.075743	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	102	Standard query response 0xc7f2 HTTPS fonts.gstatic.com HTTPS
79036	3094.076248	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	93	Standard query response 0xbefc A fonts.gstatic.com A 142.250.120.94
79392	3094.123910	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	132	Standard query response 0x0b93 HTTPS www.gstatic.com SOA ns1.google.com
79398	3094.124444	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	91	Standard query response 0xf883 A www.gstatic.com A 142.251.98.94
79666	3094.264817	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	104	Standard query response 0x1e5b A ogads-pa.clients6.google.com A 142.251.98.95
79676	3094.290621	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	138	Standard query response 0x2b27 HTTPS ogads-pa.clients6.google.com SOA ns1.google.com
79677	3094.298883	172.16.2.38	172.16.0.10	ICMP	166	Destination unreachable (Port unreachable)
79713	3094.393606	172.16.0.10	172.16.2.38	DNS	193	Standard query response 0x0537 HTTPS edee.microsoft.com CNAME edee-microsoft-com.ax-0002.ax-msdee.nc

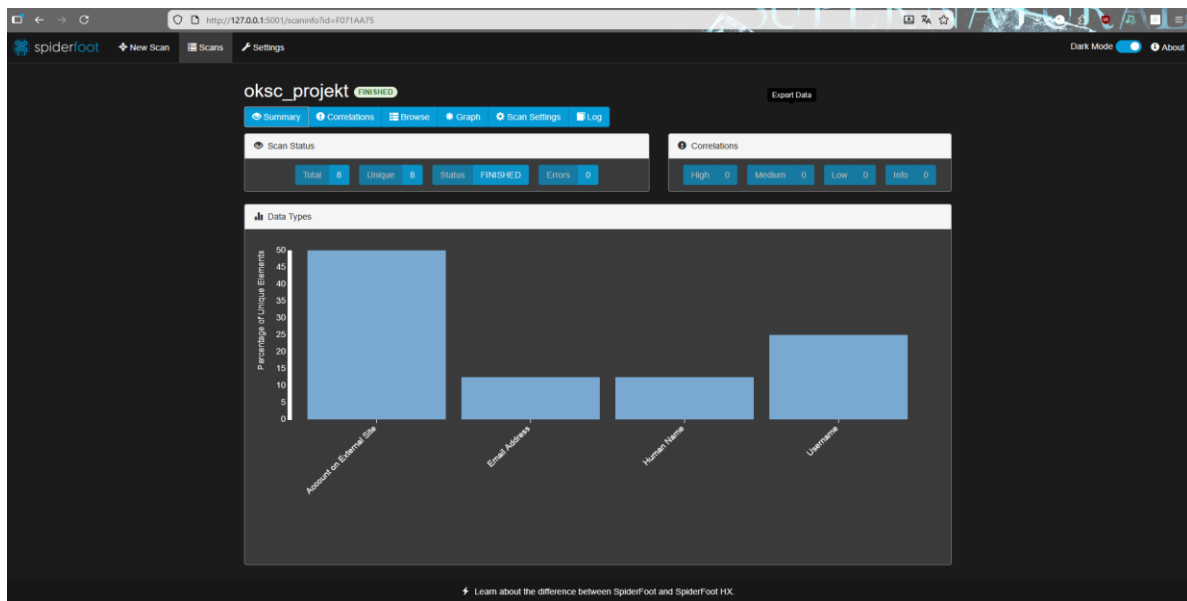
< Frame 78814: 216 bytes on wire (1728 bits), 216 bytes captured (1728 bits) on interface \Device\NPF...
> Ethernet II, Src: Microsoft_01:07:02 (00:15:5d:01:07:02), Dst: MicroStarINT_13:32:b1 (00:d8:61:13:32:b1)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.10, Dst: 172.16.2.38
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 50519
▼ Domain Name System (response)
Transaction ID: 0x21af
Flags: 0x8180 Standard query response, No error
Questions: 1
Answer RRs: 3
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
▼ Queries
nav-edge.smartscreen.microsoft.com: type A, class IN
▼ Answers
[Request In: 78806]
[Time: 0.010252000 seconds]

0000 00 d8 61 13 32 b1 00 15 5d 01 07 02 08 00 45 00 ...a2...].....E
0010 00 ca 38 57 00 00 00 11 a7 7b ac 10 00 0a ac 10 ...8M.....{.....
0020 02 26 00 35 c5 57 00 b6 8b 21 21 af 81 80 00 01 ...&5W.....!|.....
0030 00 03 00 00 00 00 00 6e 61 76 2d 65 64 67 65 00n av-edge
0040 63 60 61 72 74 73 63 72 65 65 6e 00 6d 69 63 72ter cen-nica
0050 61 71 6f 66 74 02 63 6f 6d 00 00 01 00 01 c0 0coft:co msoft
0060 00 05 00 01 00 00 0a 60 00 26 11 70 72 6f 64 2d&prod-
0070 61 74 6d 2d 77 64 73 2d 65 64 67 65 0e 74 72 61 atm-wds- edge-tra
0080 66 66 69 63 6d 61 6e 61 67 65 72 03 6e 65 74 00 fffmana ger.net
0090 c0 40 00 05 00 01 00 00 00 9c 00 2c 0e 70 72 6f :d.....,pro
00a0 64 2d 61 67 69 63 2d 6e 65 2d 34 0b 6e 6f 72 74 d-agic-n e-4nort
00b0 68 65 75 72 6f 70 65 08 63 6c 6f 75 64 61 70 70 heurope- cloudapp
00c0 05 61 7a 75 72 65 c0 2b c0 72 00 01 00 01 00 00 azure+ +r.....
00d0 00 09 00 04 30 d1 a4 2f0+/

Pakiety: 84079 · Wyświetlonych: 3194 (3.8%) · Profil: Default
12:15
08.11.2025

Ostatnie ćwiczenie dotyczy protokołu DNS, odpowiedzialnego za tłumaczenie nazw domen na adresy IP. Zrzuty ekranu pokazują standardowe zapytania DNS (np. dla www.google.com) oraz otrzymane odpowiedzi zawierające rekordy A i CNAME. Analiza obejmuje również flagi odpowiedzi DNS oraz zmierzony czas odpowiedzi.

Ćwiczenia SpiderFoot



The interface shows the scan results for 'oksc_projekt' (FINISHED). The top navigation bar includes 'Summary', 'Correlations', 'Browse', 'Graph', 'Scan Settings', and 'Log'. The 'Export Data' button is visible. The table below lists the data types and their counts.

Type	Unique Data Elements	Total Data Elements	Last Data Element
Account on External Site	4	4	2025-11-26 20:43:40
Email Address	1	1	2025-11-26 20:37:12
Human Name	1	1	2025-11-26 20:37:15
Username	2	2	2025-11-26 20:39:32

The interface shows the scan results for 'oksc_projekt' (FINISHED). The top navigation bar includes 'Summary', 'Correlations', 'Browse', 'Graph', 'Scan Settings', and 'Log'. The 'Export Data' button is visible. The 'Meta Information' section displays the following details:

Field	Value
Name	oksc_projekt
Internal ID	F071AA75
Target	adrian.gruzicki@gmail.com
Started	2025-11-26 20:37:07
Completed	2025-11-26 20:43:41
Status	FINISHED

The 'Global Settings' section displays the following details:

Option	Value
Enable debugging?	0
Override the default resolver with another DNS server. For example: 8.8.8.8 is Google's open DNS server.	
Number of seconds before giving up on a HTTP request.	5
List of usernames that if found as usernames or as part of e-mail addresses, should be treated differently to non-generics.	rtabuse,webmaster,noc,usag,ftp,registrar,www,devnull,compliance,undisclosed-recipients,unsubscribe,root,admin,privacy,postmaster,tech,peering-notify,registry,no-reply,phishing,list-request,peering-request,noreply,noc,isp-support,peering-support,malikaemon,security,dns,sysadmin,hostmaster,usernet,spam,billing,phish,null,marketing,list,sales,isp-feedback,routing-registry
List of Internet TLDs.	https://publicsuffix.org/list/effective_tld_names.dat
Hours to cache the Internet TLD list. This can safely be quite a long time given that the list doesn't change too often.	72
Max number of modules to run concurrently	3

oksc_projektFINISHED

Export Data

SummaryCorrelationsBrowseGraphScan SettingsLog

Search...

Browse / Account on External Site

	Data Element	Source Data Element	Source Module	Identified
☐	Duolingo (Category: hobby) https://www.duolingo.com/profile/adriangruziel	adriangruziel	sfp_accounts	2025-11-28 20:43:40
☐	GOG (Category: gaming) https://www.gog.com/u/adrian.gruziel	adrian.gruziel	sfp_accounts	2025-11-28 20:41:36
☐	GitHub (Category: coding) https://github.com/adriangruziel	adriangruziel	sfp_accounts	2025-11-28 20:43:40
☐	SmugMug (Category: images) https://adrian.gruziel.smugmug.com	adrian.gruziel	sfp_accounts	2025-11-28 20:41:36

oksc_projektFINISHED

Export Data

SummaryCorrelationsBrowseGraphScan SettingsLog

Search...

Browse / Username

	Data Element	Source Data Element	Source Module	Identified
☐	adrian.gruziel	adrian.gruziel@gmail.com	sfp_accounts	2025-11-28 20:39:32
☐	adriangruziel	Adrian Gruziel	sfp_accounts	2025-11-28 20:39:32

To ćwiczenie polegało na wykorzystaniu narzędzia SpiderFoot do pasywnego zbierania informacji na temat określonego adresu e-mail. Po zainstalowaniu lokalnym i uruchomieniu, skan został przeprowadzony poprzez interfejs webowy narzędzia, którego zadaniem było zautomatyzowane przeszukanie publicznych źródeł danych. Celem było stworzenie obszernego profilu celu, na podstawie adresu e-mail.

Ćwiczenie SpiderFoot

```
holehe v1.61
positional arguments:
  EMAIL                Target Email

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --only-used            Displays only the sites used by the target email address.
  --no-color            Don't color terminal output
  --no-clear            Do not clear the terminal to display the results
  -N, --no-password-recovery Do not try password recovery on the websites
  -C, --csv             Create a CSV with the results
  -T TIMEOUT, --timeout TIMEOUT
```

adrian.gruzek@gmail.com

- [X] about.me
- [X] adobe.com
- [X] amazon.com
- [X] amocrm.com
- [X] any.do
- [X] archive.org
- [X] arnoldkris-axerre.com
- [X] atlassian.com
- [X] exonaut.com
- [X] bakersnews.co.uk
- [X] badeggsonline.com
- [X] bios-mods.com
- [X] biotechnologyforums.com
- [X] bitnaji.com
- [X] blablacar.com
- [X] blacksw-laforum.com
- [X] blip.fm
- [X] forum.blitzkrieg.org
- [X] bluegrassrivals.com
- [X] bodybuilding.com
- [X] boyhoodcoffee.com
- [X] discussion.cambridge-mt.com
- [X] caringbridge.org
- [X] chinghenevira.com
- [X] clashfarmer.com
- [X] codecademy.com
- [X] forum.codercenter.com
- [X] codopen.io
- [X] cornflint.com
- [X] csalites.com
- [X] csalero.com
- [X] cracked.to
- [X] crevado.com
- [X] deliveroo.com
- [X] demoforums.net
- [X] devrant.com
- [X] dilgo.com
- [X] discord.com
- [X] docker.com
- [X] downma.fr
- [X] okay.com
- [X] elto.co
- [X] emalto.com
- [X] eventbrite.com
- [X] evernote.com
- [X] fangoo.com
- [X] firefox.com
- [X] flickr.com
- [X] freelancer.com
- [X] drachenhort.user.stonet.tu-freiberg.de
- [X] garmin.com

To ćwiczenie polegało na wykorzystaniu narzędzia Holehe do sprawdzenia, w których serwisach internetowych (platformy społecznościowe, fora, usługi) zarejestrowany jest podany adres e-mail. Weryfikacja kont odbywa się poprzez wysyłanie żądań do stron docelowych i analizę odpowiedzi serwerów.

Prezentacja CSIRT NASK

Co to jest CSIRT NASK

Zespół Reagowania na Incydynty Bezpieczeństwa Komputerowego (ang. Computer Security Incident Response Team) prowadzony przez Państwowy Instytut Badawczy NASK.

- Podstawa prawna: Działa na mocy Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) jako jeden z trzech Zespołów Poziomu Krajowego (obok CSIRT GOV i CSIRT MON).
- Dla kogo? CSIRT NASK odpowiada za cyberbezpieczeństwo sektora „cywilnego”, w tym:
- Obywateli (użytkowników indywidualnych),
- Jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty),
- Szkół i uczelni wyższych,
- Podmiotów publicznych niepodlegających pod MON i GOV.

GŁÓWNE ZADANIA

- Reagowanie na incydynty: Przyjmowanie zgłoszeń o cyberzagrożeniach (24/7), ich rejestracja i koordynacja działań naprawczych.
- Monitorowanie zagrożeń: Ciągła analiza polskiej przestrzeni internetowej pod kątem ataków (np. phishing, malware).
- Analiza złośliwego oprogramowania: Badanie wirusów i podatności systemów w celu tworzenia szczepionek i rekomendacji.
- Edukacja i ostrzeganie: Publikowanie komunikatów o nowych metodach oszustw oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych (działalność jako CERT Polska).
- Lista Ostrzeżeń: Prowadzenie publicznej listy domen służących do wyłudzeń danych i środków finansowych.

JAK DZIAŁA

- Cykl działania:
- Detekcja/Zgłoszenie: Otrzymanie informacji o zagrożeniu (np. od obywatela lub z systemów automatycznych).
- Analiza: Weryfikacja zagrożenia i ocena jego wpływu na bezpieczeństwo państwa.
- Reakcja: Blokada domeny (Lista Ostrzeżeń), kontakt z administratorem sieci, wydanie ostrzeżenia publicznego.
- Kanały zgłoszeniowe (Jak zgłosić incydent?):
- Formularz na stronie: incydent.cert.pl | nask.pl/institut
- Przekazanie podejrzanego SMS-a na numer: 799 448 084
- E-mail: cert@cert.pl
- Współpraca: Wymiana informacji z operatorami telekomunikacyjnymi, bankami oraz międzynarodowymi zespołami CERT.

Operatorzy usług kluczowych

Operatorami będą podmioty (zarówno przedsiębiorcy jak i podmioty publiczne), które:

- świadczą usługi kluczowe,
- świadczenie tych usług jest zależne od systemów informacyjnych,
- incydent w tym podmiocie miał istotny skutek zakłócający dla świadczenia tej usługi np:
 - Energia, transport, bankowość, ochrona zdrowia, zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja, infrastruktura cyfrowa

Do najważniejszych grup obowiązków należą:

- Zarządzanie ryzykiem (w tym szacowanie ryzyka);
- Wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych (w tym utrzymanie i bezpieczną eksploatację systemu informacyjnego; bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe; bezpieczeństwo i ciągłość dostaw; wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie planów działania);
- Zbieranie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty;
- Obsługa incydentów i współpraca w tym zakresie z właściwym CSIRT; wyznaczenie osoby kontaktowej na potrzeby KSC.

Incident Poważny z czym jest związany

- Utratę danych wrażliwych (RODO, tajemnica przedsiębiorstwa).
- Zagrożenie dla życia/zdrowia (BHP, awarie techniczne).
- Przerwę w krytycznych usługach (np. atak ransomware, awaria systemu).
- Naruszenie przepisów prawnych (np. ustawa o ochronie danych, KSC).
- Kto musi zostać powiadomiony?
- Wewnętrznie:
- Kierownik zespołu/menedżer ds. bezpieczeństwa.
- Dział IT/SOC (w przypadku cyberincydentów).
- Dział prawny/compliance.
- Zewnętrznie (jeśli dotyczy):
- Organy nadzorcze (np. UODO w przypadku wycieku danych, Państwowa Inspekcja Pracy w wypadku).
- Klient/współpracownicy (jeśli incydent ich dotyczy).
- Media (w przypadku kryzysu PR – przez dział komunikacji).
- Terminy powiadamiania:
- Natychmiast (w ciągu 24–72h) – np. wyciek danych osobowych (RODO).
- W ciągu 1 godziny – incydenty krytyczne (np. atak na infrastrukturę krytyczną).
- Zgodnie z wewnętrznym regulaminem (np. 4h dla incydentów BHP).

DOKUMENTY ORAZ ORGANY

- Wymagane dokumenty:
 - Protokół zdarzenia (data, godzina, opis, osoby zaangażowane).
 - Logi systemowe (dla incydentów IT).
 - Zdjęcia/materiały dowodowe (np. uszkodzony sprzęt, ekrany błędów).
 - Raport końcowy (przyczyny, działania naprawcze, zalecenia).
- Właściwe organy:
 - Cyberbezpieczeństwo: CERT Polska, ABW (dla ataków na infrastrukturę krytyczną).
 - Ochrona danych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).
 - BHP: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).
 - Przemysł chemiczny/energetyka: Urząd Regulacji Energetyki (URE), Inspekcja Ochrony Środowiska.

Przykład: Atak ransomware – MSWiA Kraków (8 marca 2025)

- Rodzaj ataku: ransomware – szyfrowanie danych, żądanie okupu
- Skutki:
 - Wstrzymane przyjęcia na Oddział Neurologii
 - Reszta poradni i zabiegów działała w trybie awaryjnym
 - Ryzyko: możliwe naruszenie dokumentacji medycznej pacjentów
- Reakcja:
 - Dyrekcja potwierdziła żądanie okupu
 - Minister cyfryzacji i wojewoda zapewнили pełną pomoc pacjentom
- Wnioski:
 - Placówka medyczna = cel krytyczny dla cyberprzestępców
 - Konieczność wzmocnienia zabezpieczeń IT i procedur awaryjnych

Zakres wymaganej dokumentacji incyduentu:

- data wystąpienia incyduentu,
- data wykrycia incyduentu,
- czas trwania incyduentu,
- wpływ lub potencjalny wpływ na usługę kluczową,
- kategoria zdarzenia,
- liczba osób na które incydent miał wpływ,
- zasięg geograficzny obszaru, którego dotyczył incydent
- podjęte działania zapobiegawcze i naprawcze,

Zadania operatora

- zabezpieczyć dowody,
- ograniczyć zasięg incyduentu,
- odizolować zagrożone systemy,

- przywrócić działanie krytycznych usług,
- zminimalizować wpływ incydentu na odbiorców,
- aktualizować zgłoszenie

Właściwe organy nadzorujące incydenty:

- Instytucje Finansowe - Krajowy Nadzór Finansowy
- Energetyka – Ministerstwo Klimatu
- Ochrona zdrowia – Ministerstwo Zdrowia
- Transport – Ministerstwo Infrastruktury
- Infrastruktura cyfrowa – Ministerstwo Cyfryzacji

Jak wygląda eskalacja incydentu:

- Operator wykrywa incydent i wstępnie go klasyfikuje
- Operator zgłasza incydent do CSIRT NASK
- CSIRT analizuje, i klasyfikuje incydent
- Operator wdraża zalecenia CSIRT NASK i przesyła raport końcowy do właściwego organu
- Organ właściwy może nakazać dodatkowe środki lub przeprowadzić kontrolę

Prezentacja stacja uzdatniania wody

Usługa kluczowa

Zgodnie z ustawą, operatorem jest podmiot, który spełnia poniższe wymagania:

- został wskazany (jako rodzaj podmiotu) w załączniku do ustawy;
- świadczy usługę kluczową określoną w rozporządzeniu;
- świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych;
- usługa jest świadczona powyżej określonego progu istotności – najczęściej jest to wielkość produkcji, zasięg geograficzny świadczenia usługi albo liczba odbiorców.

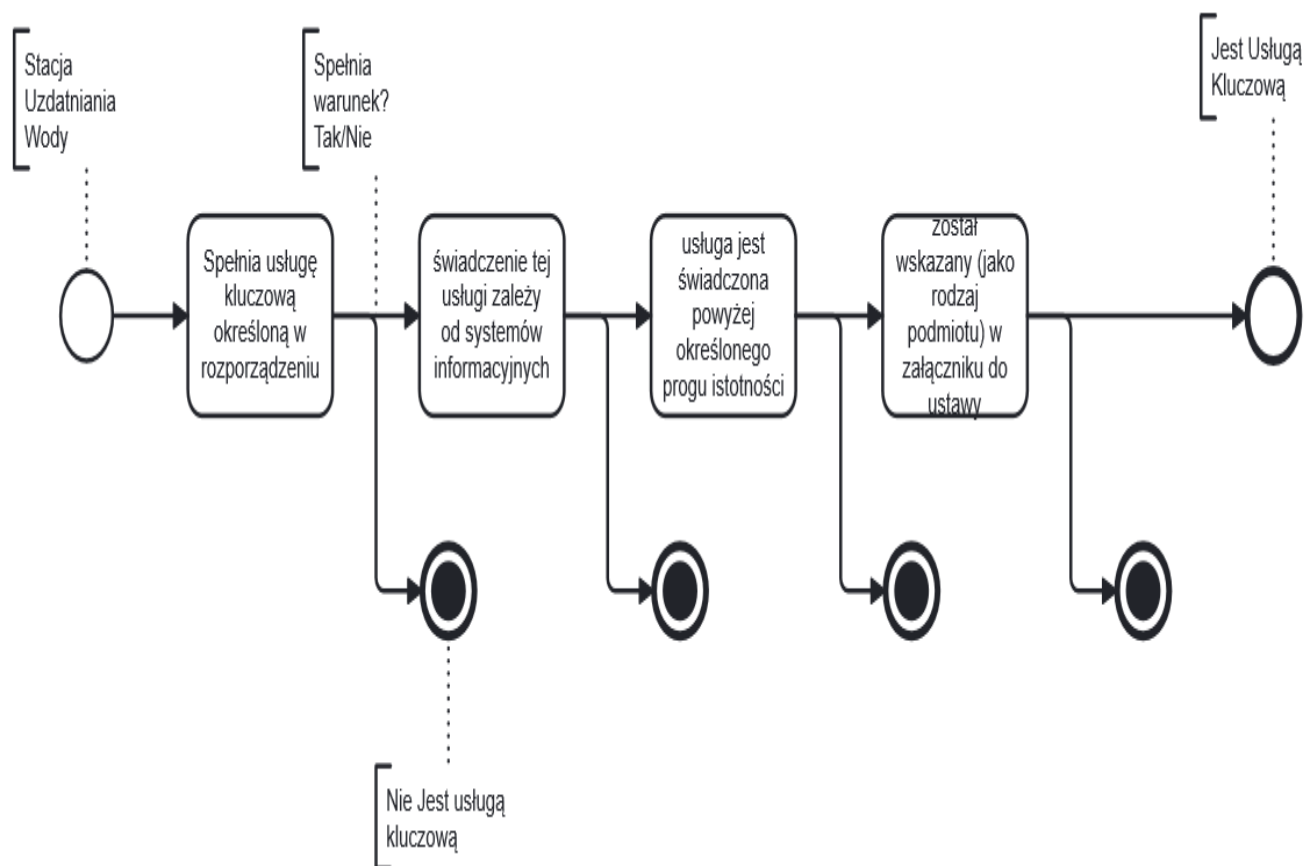
Wskazane sektory usług kluczowych

Usługi kluczowe wymienione w rozporządzeniu obejmują następujące sektory:

- energia (m.in. energia elektryczna, ciepło, ropa i gaz);
- transport (z podziałem na wodny, lądowy i powietrzny);
- bankowość i infrastruktura rynków finansowych;
- uzdatnianie wody i odprowadzanie ścieków;
- ochrona zdrowia (w tym szpitale i przemysł farmaceutyczny);
- infrastruktura cyfrowa (DNS, IXP i TLD).

Operator usługi kluczowej musi wprowadzić systemy zarządzania bezpieczeństwem:

- Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za komunikacje z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
- Ochronę przed cyberatakami, monitorowanie infrastruktury IT
- Zabezpieczenie infrastruktury IT, w tym baz danych i systemów SCADA, które są wykorzystywane do monitorowania i zarządzania procesami uzdatniania
- Kontrolę dostępu
- Regularne przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa
- Opracowanie planów ciągłości działania
- Ocenę ryzyka
- Obsługę incydentów
- Raportowanie i współpracę z odpowiednimi organami (NASK, CERT)
- Przechowywanie i archiwizację danych
- Opracowanie dokumentacji dot. Cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego
- Szkolenia i podnoszenie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa



Usługi kluczowe Zakładu Uzdatniania Wody

- Produkcja i dostarczanie wody – podstawowa i najważniejsza funkcja SUW, czyli uzdatnienie surowej wody tak, aby była zdatna do picia.
- Kontrola jakości – stałe monitorowanie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.
- Dezynfekcja – usuwanie bakterii i wirusów (np. chlorowanie, ozonowanie, lampy UV).
- Utrzymanie infrastruktury – sprawność pomp, filtrów, membran, zbiorników i systemów sterowania.
- Reagowanie na awarie – szybka interwencja w przypadku skażenia lub uszkodzenia instalacji, aby nie przerwać dostaw.

Zakłady uzdatniania wody zestaw polityk i procedur bezpieczeństwa

MODUŁ 1.

Zaangażowanie, powołanie zespołu ds. PBW (Plan bezpieczeństwa wody) oraz utworzenie ram polityki bezpieczeństwa wody

MODUŁ 2

Opis etapu systemu zaopatrzenia w wodę (SSZW-System Zaopatrzenia w Wodę)

MODUŁ 3.

Identyfikacja zagrożeń występujących na danym etapie zaopatrzenia w wodę i ocena ryzyka

MODUŁ 4.

Określenie i walidacja środków bezpieczeństwa oraz ponowna analiza zagrożeń i zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych występujących na danym etapie zaopatrzenia w wodę oraz opracowanie listy zweryfikowanych ryzyk

MODUŁ 5.

Opracowanie, wdrożenie i realizacja planu ulepszeń i modernizacji

MODUŁ 6.

Zdefiniowanie monitoringu środków bezpieczeństwa

MODUŁ 7.

Opracowanie rutynowego programu monitoringu walidującego w celu sprawdzenia czy system działa

MODUŁ 8.

Opracowanie procedur zarządczych zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu w warunkach normalnych i w trakcie sytuacji kryzysowych

Kluczowe elementy polityki cyberbezpieczeństwa dla zakładów uzdatniania wody:

Segmentacja sieci: Oddzielenie sieci IT od sieci OT (systemów sterowania przemysłowego) za pomocą firewalli i stref zdemilitaryzowanych (DMZ).

Zdalny dostęp: Implementacja zdalnego dostępu przez VPN z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym (MFA) i ograniczanie dostępu do minimalnego niezbędnego poziomu.

Systemy monitorowania i wykrywania: Wdrożenie systemów wykrywania i zapobiegania intruzjom (IDS/IPS) oraz kompleksowego monitoringu infrastruktury OT.

Bezpieczeństwo urządzeń: Zastosowanie bezpiecznych sterowników PLC i zmiana domyślnych danych uwierzytelniających na wszystkich urządzeniach.

Zarządzanie incydentami: Opracowanie, stosowanie i aktualizacja procedur reagowania na incydenty, które obejmują wykrywanie, analizę, reagowanie i zgłaszanie poważnych incydentów do odpowiednich zespołów (CERT).

Audyty i przeglądy: Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych co najmniej raz na dwa lata oraz regularne przeglądy zdalnego dostępu.

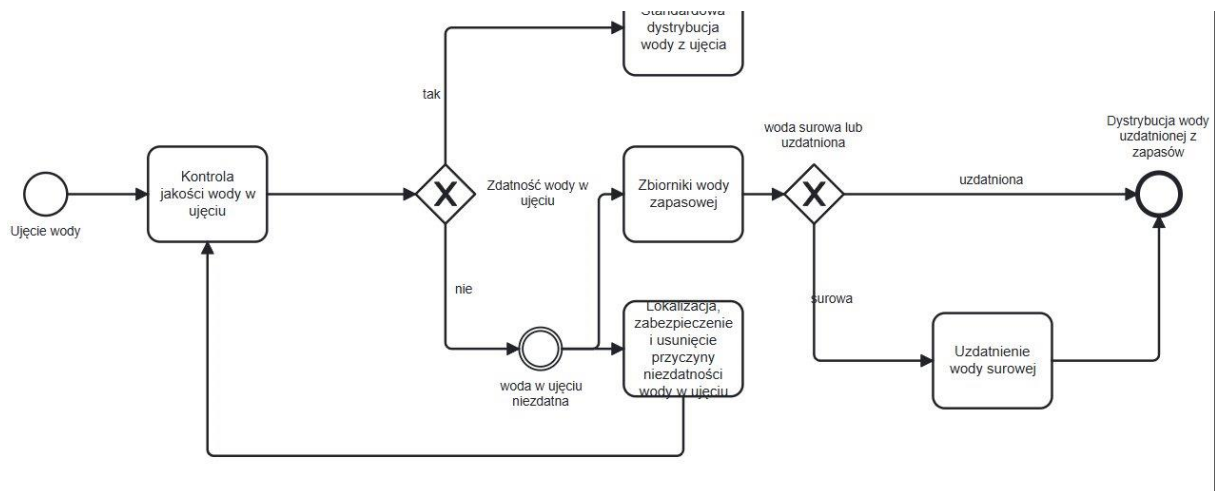
Szkolenia i świadomość: Zapewnienie użytkownikom wiedzy na temat zagrożeń cybernetycznych i sposobów ochrony, a także szkolenia z zakresu stosowania polityk bezpieczeństwa.

Dokumentacja: Opracowanie, stosowanie i nadzorowanie dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego.

Strategia długoterminowa: Wykorzystanie środków finansowych (np. z programu "Cyberbezpieczne Wodociągi") do budowy długoterminowej odporności cybernetycznej, a nie tylko do krótkoterminowej zgodności z przepisami.

Przykładowe działania do zapewnienia jakości wody

sanitarna ochrona zlewni – strefy ochronne;
 systematyczne organizowanie przeglądów stref ochrony sanitarnej;
 stacje osłonowe i system zdalnego przekazywania danych (stacje wczesnego ostrzegania wyposażone w automatyczne analizatory wybranych zanieczyszczeń);
 zapasowe zbiorniki przepływowe wody surowej;
 ciągły pomiar podstawowych parametrów fizykochemicznych wody;
 stałe dyżury pracowników laboratoryjnych, również w dni wolne od pracy;
 alternatywne technologie uzdatniania wody (ewentualnie przy okresowym zmniejszeniu ilości dostarczanej wody);
 zapasowa objętość wody uzdatnionej (zbiorniki wody pitnej);
 rezerwowa moc produkcyjna innych źródeł zaopatrzenia w wodę;
 służby lokalizujące i zabezpieczające źródło skażenia;
 systematyczna analiza i ocena statystyczna wyników badań w celu określenia tendencji zmian jakości wody



Przykłady Incydentów

Stacje uzdatniania wody: SUW Szczytno (maj 2025), SUW Małdyty, Tolkmicko, Sierakowo (kwiecień 2025),

Oczyszczalnie ścieków: Witkowo (kwiecień 2025), Kuźnica (październik 2024),

Inne obiekty: basen i fontanna (sierpień 2025), mała elektrownia wodna (maj 2025).

Ataki te miały jeden wspólny mianownik – uzyskanie dostępu do systemów sterujących automatyką przemysłową (ICS/OT) i manipulowanie kluczowymi parametrami w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu

wu infrastruktury i zdrowiu publicznemu hakywiści: zmienili zadaną temperaturę wody na 50°C (wartość maksymalna), ustawili pH wody na 14 (również wartość maksymalna), wydłużyli czas pracy pompki podchlorynu i koagulat.